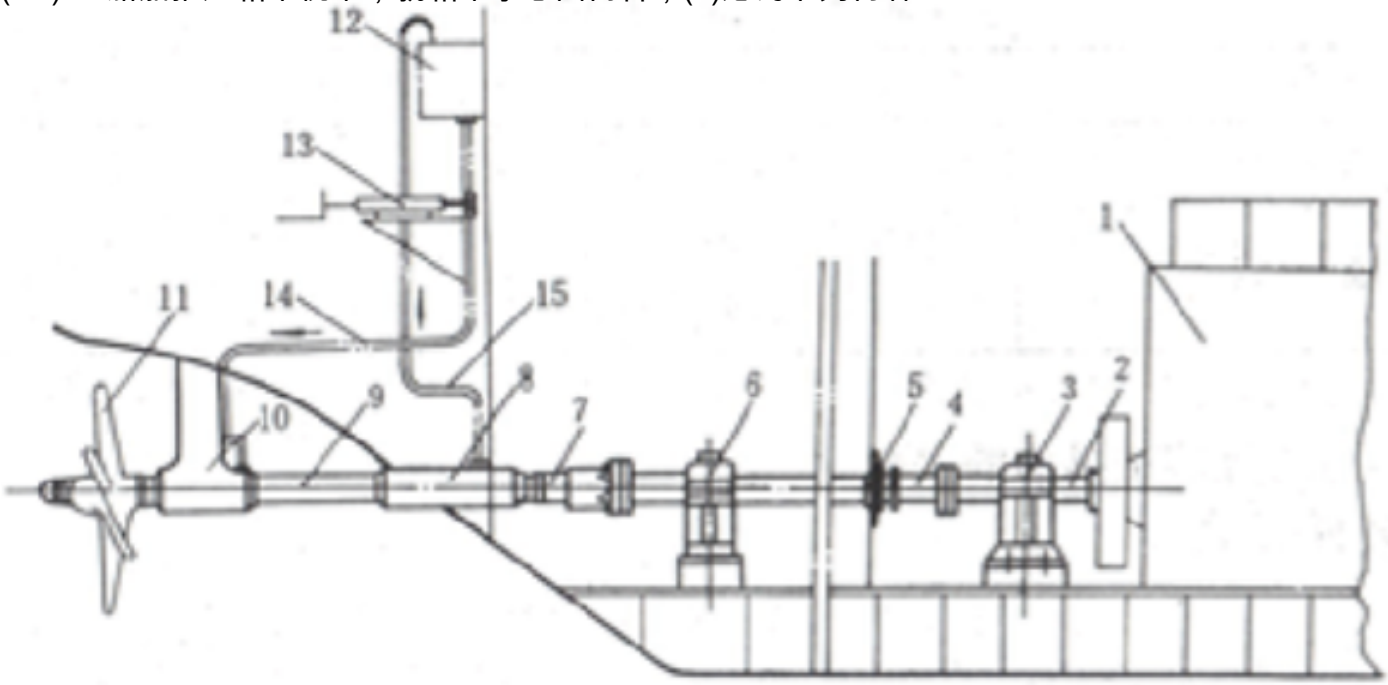
113年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(C) 1. 船舶推進軸系統中，就軸系示意圖而言，(4)應為下列何者？



A. 主機
B. 推力軸
C. 中間軸
D. 艉軸

(D) 2. 輔鍋爐於運轉中，不可進行下列何種作業？
A. 啟動吹灰器
B. 表面排放
C. 爐水觀察
D. 底部排放大量爐水

(A) 3. 輪機日誌中，「汽缸直徑」的英文為下列何者？
A. Cylinder Diameter
B. Cylinder Radius
C. Cylinder Size
D. Cylinder Length

(C) 4. 輪機日誌中，「推進器」英文為下列何者？
A. Pusher
B. Holder
C. Propeller
D. Packer

(A) 5. 輪機日誌中，「海水泵」的英文為下列何者？
A. S.W. Pump
B. F.W. Pump
C. W.S. Pump
D. W.F. Pump

(A) 6. 輪機日誌中，「氣缸冷卻水出口」的英文為下列何者？
A. Cylinder Cooling Water Outlet

B. Cycle Cooling Wait Outdoor
C. Cybernetic Cold Watch Order
D. Cyclic Cold Wabble Orange

(D) 7. 船舶輔助鍋爐常用的燃燒器不包含下列何者？
A. 壓力噴射霧化器
B. 回油型霧化器
C. 旋杯式霧化器
D. 斜口直射霧化器

(B) 8. 一般中低壓鍋爐爐水主要化驗內容為何？
A. 甲基橙鹼度
B. 酚酞鹼性
C. 溶氧量
D. 酸度

(D) 9. 鍋爐之全流量式安全閥中，進入安全閥與連接喉部的面積，不可小於喉部開口面積的多少倍？
A. 1.2
B. 1.4
C. 1.5
D. 1.7

(A) 10. 輪機日誌中，「A.M.」是指下列何者？
A. 上午
B. 中午
C. 下午
D. 午夜

(D) 11. 下列何者為因應船舶大型化之常用艉軸承？
A. 鐵梨木
B. 橡膠
C. 石墨
D. 油浴(合金)式

(D) 12. 理想氣體在溫度一定時，氣體壓力與體積成反比，此現象可稱為下列何者？
A. 查理定律(Charles’s Law)
B. 呂薩克定律(Gay-Lussac’s Law)
C. 巴斯卡原理(Pascal’s Principle)
D. 玻義耳定律(Boyle’s Law)

(A) 13. 下列何者不是推進軸系的軸承？
A. 導軌軸承
B. 推力軸承
C. 中間軸承
D. 艉軸承

(B) 14. 為了加快冷庫降溫速度，主要採用下列何種方法？
A. 適當提高蒸發溫度
B. 適當降低蒸發溫度
C. 適當降低冷凝溫度
D. 適當提高冷凝壓力

(C) 15. 船用鍋爐若設置有過熱器(Superheater)為利用煙道中煙氣的熱量，將何介質之溫度提高？
A. 輔助燃燒之空氣
B. 爐水
C. 飽和蒸汽
D. 暖機蒸汽

(C) 16. 下列何者非環保型冷媒？
A. NH_3
B. R-134a
C. R-12
D. R-414a

(B) 17. 噴射泵在現今船舶上多數用於何種設備？
A. 消防栓
B. 造水機
C. 冷凍機
D. 再熱器

(D) 18. One kind of tools which are in common use for daily maintenance works on the ship is a one-piece wrench with an enclosed opening that grips all the faces of a bolt or nut. The tool is often double-ended with offset handles to improve access to the nut or bolt. What tool is above description?
A. Screwdriver
B. Open-end spanner
C. Adjustable spanner
D. Ring spanner

(A) 19. 壓縮機實際排氣量與壓縮機排量(Displacement of compressor)的比值稱為何？
A. 體積效率
B. 壓縮效率
C. 機械效率
D. 充氣效率

(A) 20. 有關冷凍系統之冷凝器，下列敘述何者有誤？
A. 將冷媒由液體狀態變成汽體狀態
B. 氣冷式的效果較水冷式差
C. 水冷式冷凝器熱傳率較高
D. 水冷式冷凝器之冷凝壓力較低

(B) 21. 關於冷凍壓縮機排出壓力過高之原因，下列敘述何者錯誤？
A. 冷媒系統中混有空氣
B. 冷卻水溫度過低或流量過多
C. 冷凝器冷媒過多，冷卻效率降低
D. 冷凝器不潔，導致冷卻水不足

(C) 22. 船用焚化爐開始點火燃燒時，常使用下列何者幫助燃燒？
A. 酒精
B. 瓦斯
C. 輕柴油
D. 氫氣

(A) 23. 鍋爐之滿水保養法是將鍋爐內充滿下列何者？
A. 不含氧鹼性水
B. 含氧鹼性水
C. 不含氧中性水
D. 含氧中性水

(B) 24. Which one of instructions for safety precautions described in the working manual is incorrect?
A. Install a fire extinguisher against a possible fire, and check how to use it.
B. Carrying out the actions to prevent a possible fire when fire or an accident has occurred.
C. Fix a safekeeping place for a first-aid kit, and install it there.
D. Establish a means of reporting to emergency medical institution such as an emergency hospital, and have its telephone number written down.

(B) 25. 對於主推進軸系功能的說明，下列何者錯誤？
A. 提供適當的支撐與潤滑
B. 可將主機動力分散至推進器外
C. 不產生危害性的不平衡振動
D. 可承受短時間在允許下的高負荷作動

(D) 26. 下列何者不是推進軸系中減速齒輪的主要檢查項目？
A. 油位檢查
B. 過濾器
C. 動車前檢查
D. 密封環檢查

(A) 27. 船舶之推進軸系統，採用鐵梨木的艉軸承，其作用為下列何者？
A. 艏部密封作用是封水
B. 艉部密封作用是封水
C. 艏部密封作用是封油
D. 艉部密封作用是封油

(B) 28. 下列何者泵不屬於正排量式泵？
A. 葉片泵
B. 離心泵
C. 螺桿泵
D. 齒輪泵

(B) 29. 離心泵的通用特性曲線，一般是將下列何種不同的特性曲線畫在同一座標上？
A. 葉輪直徑
B. 轉速
C. 功率
D. 效率

(D) 30. 船舶推進系統，若採用直接傳動的方式，其主要優點為何？
A. 軸系布置自由
B. 維護管理不方便
C. 經濟性不好
D. 軸傳動損失小

(D) 31. 船舶推進系統，若採用何種推進方式，可提高船舶推進機動性？
A. 雙機單槳
B. 多機單槳

C. 固定螺距螺旋槳(FPP)
D. 可變螺距螺旋槳(CPP)

(D) 32. 冷凍系統中之洩壓閥應裝設於冷凝器與下列何者之均壓管上？
A. 油分離器
B. 乾燥器
C. 過濾器
D. 儲液器

(D) 33. 冷凍機組合後、運送前的壓力試驗，宜選用那一種流體？
A. 氯氣
B. 氨氣
C. 水
D. 氮氣

(B) 34. The structure of a _____ is of the suspension metal type, and at its lower part, an oil pan is fitted.
A. connecting rod
B. main bearing
C. piston
D. oil ejector

(A) 35. 下列何者不是操舵裝置的主要組成部分？
A. 舵導流板
B. 控制系統
C. 轉舵機構
D. 舵機

(D) 36. 側推器應滿足的要求，下列何者正確？
A. 僅在船上的固定1處控制
B. 僅可裝設於船艏
C. 對船體可具有大量的附加阻力
D. 裝置簡單可靠

(C) 37. 若管子的標稱管徑（nominal size）愈大，則下列何者正確？
A. 鋼管之材料強度愈大
B. 管內使用壓力愈小
C. 管外徑愈大
D. 管內徑愈小

(D) 38. 工質施加在容器壁單位面積上的作用力稱為下列何者？
A. 重力
B. 扭矩
C. 溫度
D. 壓力

(C) 39. What device shall be disconnected before starting up the engine?
A. air distributor
B. Spring-loaded clutch
C. turning gear
D. Hydraodynamic coupling

(B) 40. 液壓式舵機裝置中若忽略航線的影響，而疏忽對於液壓油之選擇時，以下何種原因最易損

傷管路，甚至損害其機能，因此需要特別注意？
A. 蒸發
B. 凍結
C. 洩漏
D. 著火